

1과목 : 건축구조

1. 철근과 콘크리트의 부착력에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 부착력은 정착 길이를 크게 증가함에 따라 비례 증가되지는 않는다.
 - ② 압축 강도가 큰 콘크리트일수록 부착력은 커진다.
 - ③ 콘크리트의 부착력은 철근의 주장(周長)에 반비례 한다.
 - ④ 철근의 표면 상태와 단면 모양에 따라 부착력이 좌우된다.
2. 벽돌조에서 줄기초의 기초판의 두께는 일반적으로 기초판 나비의 얼마 정도로 하는가?
 - ① 1/2 ② 1/3
 - ③ 1/4 ④ 1/5
3. 휨모멘트나 전단력을 견디게 하기 위해 사용되는 것으로 보의 단부의 단면을 중앙부의 단면보다 크게 한 부분은?
 - ① 현치 ② 슬래브
 - ③ 래티스 ④ 지붕보
4. 문꼴을 보기 좋게 만드는 동시에 주위 벽 마무리를 잘하기 위하여 둘러대는 누름대를 무엇이라 하는가?
 - ① 문선 ② 풍소란
 - ③ 가세 ④ 인방
5. 건축물의 큰 보의 간사이에 작은 보(Beam)를 짝수로 배치하면 좋은 주된 이유는?
 - ① 보기에 좋다.
 - ② 공사하기가 편리하다.
 - ③ 큰 보의 축압력이 작아진다.
 - ④ 큰 보의 중앙부에 하중이 작아진다.
6. 조적조 벽체에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 - ① 각 층의 대린벽으로 구획된 벽에서 개구부의 나비의 합계는 그 벽길이의 1/2 이하로 한다.
 - ② 단층 건축물로서 벽의 길이가 10m 이하인 경우 목조 테두리보 구조로 할 수 있다.
 - ③ 개구부 위와 그 바로 위의 개구부와의 수직거리는 60cm 이상으로 한다.
 - ④ 개구부 상하간 또 개구부와 대린벽의 중심과의 수평거리는 그 벽두께의 2배 이상으로 한다.
7. 나무구조에서 본기둥 사이에 벽체를 이루는 것으로서 가새의 옆 횡을 막는데 유효한 것은?
 - ① 장선 ② 멍에
 - ③ 토대 ④ 셋기둥
8. 철골보의 종류에서 형강의 단면을 그대로 이용하므로 부재의 가공 절차가 간단하고 기둥과 접합도 단순하며 다른 철골구조보다 재료가 절약되어 경제적인 것은?
 - ① 조립보 ② 형강보
 - ③ 래티스보 ④ 트러스보
9. 목구조에서 왕대공 지붕을 구조에 사용하는 구성재료의 명칭이 아닌 것은?
 - ① 달대공, 평보 ② 스자보, 빗대공

- ③ 중도리, 버팀대 ④ 지붕보, 대공
10. 구조물을 분류하는 방법 중 재료별로 분류한 구조시스템이 아닌 것은?
 - ① 목구조 ② 돌구조
 - ③ 아치구조 ④ 철골구조
11. 철근콘크리트 슬래브에 대한 설명 중 옳은 것은?
 - ① 1방향 슬래브는 2방향으로 주근을 배근하는 것이 원칙이다.
 - ② 나선철근은 콘크리트 수축이나 온도변화에 따른 균열을 방지하기 위해서 사용된다.
 - ③ 플랫 슬래브는 기둥 주위의 전단력과 모멘트를 감소시키기 위해 드롭패널과 주두를 둔다.
 - ④ 1방향 슬래브는 슬래브에 작용하는 모든 하중이 장변 방향으로만 전달되는 것으로 본다.
12. 철근콘크리트 기둥에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 축방향의 수직 철근을 주근이라 한다.
 - ② 띠철근은 기둥의 좌굴을 방지한다.
 - ③ 사각기둥과 원기둥에서는 철근을 최소 3개 이상 배근 한다.
 - ④ 띠철근 기둥 단면의 최소 치수는 200mm이다.
13. 실 내부의 벽 하부에서 1~1.5m 정도와 높이로 설치하여 일부분을 보호하고 장식을 겸한 용도로 사용하는 것은?
 - ① 걸레받이 ② 고막이널
 - ③ 징두리 판벽 ④ 코펜하겐리브
14. 벽돌쌓기 방법 중 저음 한 커는 마구리쌓기 다음 한 커는 길이쌓기를 교대로 쌓는 것으로, 통줄눈이 생기지 않으며 가장 튼튼한 쌓기 법으로 내력벽을 만들 때에 많이 이용되는 것은?
 - ① 영국식 쌓기 ② 미국식 쌓기
 - ③ 네덜란드식 쌓기 ④ 프랑스식 쌓기
15. 철골구조형식 중 삼각형 뼈대를 하나의 기본형으로 조립하여 각 부재에는 축방향력만 생기도록 한 구조는 무엇인가?
 - ① 트러스 구조 ② 라멘 구조
 - ③ 플랫 슬래브 구조 ④ 조적 구조
16. H형강, 판보 또는 래티스보 등에서 보의 단면의 상하에 날개처럼 내민 부분을 지칭하는 용어는?
 - ① 웨브 ② 플랜지
 - ③ 스틱프너 ④ 거시 플레이트
17. 철근콘크리트 슬래브에서 2방향슬래브가 되기 위하여 단변 길이가 3m 일 때 장변길이는 최대 얼마 이하여야 하는가?
 - ① 4.5[m] ② 5.0[m]
 - ③ 6.0[m] ④ 6.5[m]
18. 대표적인 구조물로 시드니 오페라 하우스가 있으며 간 사이가 넓은 건축물의 지붕을 구성하는데 많이 쓰이는 구조?
 - ① 셸구조 ② 벽식구조
 - ③ 플랫슬래브구조 ④ 라멘구조
19. 철근콘크리트구조에서 철근의 간격제한에 대한 설명 중 옳

지 않은 것은?

- ① 동일 평면에서 평행하는 철근 사이의 수평 순 간격은 25mm 이상으로 하여야 한다.
- ② 나선철근과 띠철근 기둥에서 종방향 철근의 순간격은 40mm 이상으로 하여야 한다.
- ③ 벽체에서 횡 주철근의 간격은 600mm 이하로 하여야 한다
- ④ 상단과 하단에 2단 이상으로 배치된 경우 상하 철근의 순간격은 25mm 이상으로 하여야한다.

20. 말뚝기초에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 나무말뚝 머리는 상수면 위에서 자른다.
- ② 말뚝의 최소 머리간격은 말뚝 지름의 2.5배 이상으로 한다.
- ③ 기성콘크리트 말뚝간격은 75cm 이상으로 한다.
- ④ 제자리콘크리트 말뚝간격은 90cm 이상으로 한다.

2과목 : 건축재료

21. 다음 중 콘크리트용 골재로서 일반적으로 요구되어지는 성질이 아닌 것은?

- ① 입도는 조립에서 세립까지 연속적으로 균등히 혼합되어 있을 것
- ② 입형은 가능한 한 편평, 세장하지 않을 것
- ③ 잔골재의 염분허용한도는 0.04%(NaCl) 이하일 것
- ④ 강도는 콘크리트 중의 경화시멘트 페이스트의 강도보다 작을 것

22. 점토에 톱밥, 거. 탄가루 등을 혼합(소성한 것으로 절단, 못치기 등의 가공이 우수한 벽돌은?

- ① 중공 벽돌 ② 다공질 벽돌
- ③ 포도 벽돌 ④ 오지 벽돌

23. 석고 플라스터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 점성이 작아서 여물 또는 해초 등을 원칙적으로 사용해야 한다.
- ② 경화 건조시 치수 안전성이 우수하다.
- ③ 결합수로 인하여 방화성이 크다.
- ④ 유성페인트 마감이 가능하다.

24. 다음 건축재료 중 천연 재료에 속하는 것은?

- ① 목재 ② 철근
- ③ 유리 ④ 고분자 재료

25. 다음의 건축물 용도와 바닥 재료의 연경 중 적합하지 않은 것은?

- ① 유치원교실 - 인조석물갈기
- ② 아파트의 거실 - 플로어링 블록
- ③ 병원 수술실 - 전도성 타일
- ④ 사무소 건물의 로비 - 대리석

26. 다음 중 모자이크타일 재질로 가장 좋은 것은?

- ① 토기질 ② 자기질
- ③ 석기질 ④ 도기질

27. 테라코타(terra-cotta)의 주된 용도는?

- ① 구조재 ② 방수재
- ③ 내화재 ④ 장식재

28. 목재의 기건상태 함수율은 평균얼마정도인가?

- ① 7% ② 15%
- ③ 21% ④ 25%

29. 코르크판(cork board) 사용용도 중 옳지 않은 것은?

- ① 방송실의 흡음재 ② 제빙 공장의 단열재
- ③ 전산실의 바닥재 ④ 내화건물의 불연재

30. 다음 중 보통 포틀랜드 시멘트에 일반적으로 함유되는 성분이 아닌 것은?

- ① 석회 ② 실리카
- ③ 구리 ④ 산화철

31. 다음 중 배합된 콘크리트가 갖추어야할 성질과 관계가 먼 것은?

- ① 가장 경제적인 것
- ② 재료의 분리가 쉽게 생길 것
- ③ 소요강도를 얻을 수 있을 것
- ④ 적당한 워커빌리티를 가질 것

32. 수화속도를 지연시켜 수화열을 적게 한 시멘트로 매스 콘크리트에 사용되는 것은?

- ① 조강 포틀랜드시멘트 ② 중용열 포틀랜드시멘트
- ③ 백색 포틀랜드시멘트 ④ 폴리머 시멘트

33. 다음 미장재료 중 균열 발생이 가장 적은 것은?

- ① 돌로마이트 플라스터 ② 석고 플라스터
- ③ 회반죽 ④ 시멘트 모르타르

34. 연성에 반대되는 용어로 유리화 같이 작은 변형으로도 파괴되는 성질을 나타내는 용어는?

- ① 연성 ② 인성
- ③ 취성 ④ 탄성

35. 다음 중 석재의 용도로서 적당하지 않은 것은?

- ① 트래버틴 - 특수 실내장식 ② 응회암 - 구조용
- ③ 점판암 - 지붕재 ④ 대리석 - 장식재

36. 페어글라스라고도 불리며 단열성, 차음성이 좋고 결로 방지에 효과적인 유리제품은?

- ① 접합유리 ② 강화유리
- ③ 무늬유리 ④ 복층 유리

37. 바름공사에서 기둥이나 벽의 모서리면에 미장을 쉽게 하고, 모서리를 보호할 목적으로 설치하는 철물은?

- ① 조이너 ② 논슬립
- ③ 코너비드 ④ 와이어라스

38. 시멘트의 응결시간에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 가수량이 많을수록 응결시간이 늦어진다.
- ② 온도가 높을수록 응결시간이 짧아진다.
- ③ 신선한 시멘트로서 분말도가 미세한 것일수록 응결이 빠르다.

- ④ 알루미나산3칼슘 성분이 많을수록 응결이 늦어진다.
39. 다음 중 유성페인트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 건조시간이 짧다.
② 내알칼리성이 떨어진다.
③ 붓바름 작업성 및 내후성이 뛰어나다.
④ 콘크리트에 정벌바름하면 피막이 부서져 떨어진다.
40. 한국산업규격(KS)의 분류기호 중 건축물을 나타내는 것은?
- ① K ② W
③ E ④ F

3과목 : 건축계획 및 제도

41. 수송설비 중 계단식으로 된 컨베이어로서 30도 이하의 기울기를 가지는 트러스에 발판을 부착시켜 레일로 지지한 것은?
- ① 엘리베이터 ② 에스컬레이터
③ 컨베이어 벨트 ④ 이동복도
42. 건축제도 기본 사항에 관한 설명 중 틀린 것은?
- ① 평면도, 배치도 등은 북을 위로 하여 작도함을 원칙으로 한다.
② 제도용지 가로와 세로의 비는 2:1 이다.
③ 도면 A0의 넓이는 약 1.0㎡ 이다.
④ 큰 도면을 접을 때 접은 도면의 크기는 A4의 크기를 원칙으로 한다.
43. 그림에서 줄눈의 명칭이 틀린 것은?
- ① 평줄눈  ② 오목줄눈 
③ 내민줄눈  ④ 빗줄눈 
44. 다음 중 묘사 기법에 대한 방법으로 틀린 것은?
- ① 윤곽선을 강하게 묘사하면 공간상의 입체를 돋보이게 하는 효과가 있다.
② 곡면인 경우에는 농도에 변화를 주어 묘사한다.
③ 일반적으로 그림자는 표면의 그늘 보다 밝게 표현한다.
④ 그늘과 그림자는 물체의 위치, 보는 사람의 위치, 빛의 방향, 그림자가 비칠 바닥의 형태에 의하여 표현을 달리 한다.
45. 주택의 침실 계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 방위는 일조와 통풍이 좋은 남쪽, 동남쪽이 이상적이다.
② 침실의 크기는 사용인원수, 침구의 종류, 가구의 종류.
③ 노인실은 가급적 바닥이 고저차가 없어야 하며, 위치는 가급적 2층 이상이 좋다.
④ 침실 환기시 통풍의 흐름이 직접 침대 위를 통과하지 않도록 한다.
46. 표준형벽돌을 사용한 벽체 1.5B의 두께는?
- ① 290mm ② 300mm
③ 320mm ④ 380mm

47. 다음의 한 쌍의 색상 중 보색관계가 아닌 것은?
- ① 빨강과 청록 ② 보라와 녹색
③ 노랑과 남색 ④ 파랑과 주황
48. 대변기 세정수의 급수 방식중 급수관에 직접 연결하여 핸들을 누르면 급수관으로부터 일정량의 물이 방출되어 변기를 세정하는 방식은?
- ① 플러시 밸브식 ② 로 탱크식
③ 하이 탱크식 ④ 세출식
49. 건축계획의 과정 중 건축주 또는 이용자의 요구사항의 파악과 분석 그리고 설계자가 발의하는 제안사항 등 세 가지 기능을 포함하는 단계는?
- ① 시공 ② 기획
③ 기본설계 ④ 실시설계
50. 다음중 봉수의 파괴 원인과 가장 먼 것은?
- ① 모세관현상 ② 증발
③ 유도 사이펀 작용 ④ 간접배수
51. 단독주택의 식사실(dining room)에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 한식주택에서는 하나의 방이 침실, 거실, 식사실의 기능을 겸하였다.
② 식사실의 위치는 기본적으로 부엌과 근접 배치시키는 것이 이용상 편리하다.
③ 식사실은 무엇보다도 실내환경 디자인에 유의하여 식사의 쾌적한 분위기를 살릴 수 있도록 한다.
④ DK(dining kitchen)형은 거실의 한부분에 식탁을 설치하는 형태로 부엌과의 연결이 유기적이지 적이지 못하다.
52. 건축공간에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 공간의 가장 기본적인 치수는 실내에 필요한 가구를 배치하고 기능을 수행하는데 있어 사람의 움직임을 적절하게 수용할 수 있는 크기여야 한다.
② 외부공간은 건축고유의 공간이며 기능과 구조, 그리고 아름다운 측면에서 무엇보다도 중요하다.
③ 건축물을 만들기 위해서는 여러 가지 재료와 방법을 이용하여 바닥, 벽, 지붕과 같은 구조체를 구성하는데 이 뼈대에 의하여 이루어지는 공간을 건축공간이라 한다.
④ 인간은 건축공간을 조형적으로 인식한다. 즉 시각을 바탕으로 다른 감각기관 전체로 인식하는 것이다.
53. 투시도에 대한 설명으로 잘못된 것은?
- ① 2소점 투시도는 소점이 2개가 생기며 건축에서는 제도법이 복잡하여 거의 사용되지 않는다.
② 1소점 투시도는 실내 투시도와 같은 정적인 건물에 사용한다.
③ 3소점 투시도는 아주 높거나 낮은 위치에서 건축물을 표현할 때 사용된다.
④ 같은 크기의 면이라도 보이는 면적은 시점의 높이에 가까워질수록 좁게 보인다.
54. 계단실형 아파트에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 계단실에서 직접 주거단위로 연결된다.
② 좁은 대지에 집약형 주거 등이 가능하다.
③ 각 단위 평면의 독립성이 보장된다.

- ④ 통행부 면적을 크게 차지하는 단점이 있다.
55. 전기설비관련 용어 중 주동력선에서 분기되어 나오는 것으로 주택에서는 각 실의 콘센트에 전원을 공급하는 선은?
 ① 분기회로 ② 금속관
 ③ 간선 ④ 배선
56. 아파트의 단면구성형식 중 주거단위의 단면을 단층형과 복층형에서 동일층으로 하지 않고 반층식 엮나게 하는 형식은?
 ① 홀형 ② 편복도형
 ③ 스킵플로어형 ④ 플랫폼
57. 주택의 거실 계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 심리적으로 모이기 쉽고 안정된 분위기를 조성한다.
 ② 일조, 통풍 등의 자연조건이 좋은 곳에 배치한다.
 ③ 가급적 현관에 직접 면하는 위치에 배치한다.
 ④ 생활에 알맞게 충분한 공간을 확보 한다
58. 다음 중 건물의 일조 조절 방법에 이용되지 않는 것은?
 ① 차양 ② 발코니
 ③ 이중창 ④ 루버
59. 다음 중 황금비에 가장 가까운 것은?
 ① 1 : 2 ② 1: 루트 2
 ③ 1 : 1.3 ④ 1 : 3
60. 도면에서 치수 기입 방법에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 치수는 특별히 명시하지 않는 한 마무리 치수로 표시한다.
 ② 치수 기입은 치수선 중앙 아랫부분에 기입하는 것이 원칙이다.
 ③ 치수 기입은 치수선에 평행하게 도면의 오른쪽에서 왼쪽으로, 위로부터 아래로 읽을 수 있도록 기입한다.
 ④ 치수선의 양끝은 화살 또는 점으로 혼용해서 사용할 수 있으며 같은 도면에서 치수선이 작은 것은 점으로 표시한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	①	①	④	②	④	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	③	①	①	②	③	①	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	①	①	②	④	②	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	③	②	④	③	④	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	①	③	③	①	②	①	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	①	④	③	③	③	③	②	①